

المدة	الوضعية التعليمية 03	الميدان	المستوى	الأستاذ
2 سا	بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي	المادة و تحولاتها	الثالثة متوسط	

✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية	الكفاءة الختامية
✓ يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.	مركبات الكفاءة
✓ يحترم الاحتياطات عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.	
✓ يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي و بعض العوامل المؤثرة فيه.	مؤشرات الكفاءة
✓ يحترم قواعد الأمن المخبري .	
✓ التفسير المجهرى للعوامل المؤثرة في التحول الكيميائي.	العقبات المطلوب تخطيها
✓ صعوبة تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات	
✓ الكتاب المدرسي - ماء - أسبيرين - بيشر - ميقاتية - موقد بنزن .	السندات التعليمية المستعملة



أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
✍ يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. ✍ يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي. ✍ يختار العامل المناسب للتحكم في مدة التحول الكيميائي: درجة الحرارة، تركيب الجملة الابتدائية و سطح التلامس بين المتفاعلات. ✍ يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. ✍ يسجلون ملاحظاتهم. ✍ يساهمون في الاستنتاج.	الوضعية الجزئية: أرادت أم سلمى تحضير الفاصوليا فاستعملت القدر الضاغط بدل القدر العادي، كما أضافت أثناء الطهي مادة بكاربونات الصوديوم إلى الفاصوليا. - فسر سبب استعمال الأم للقدر الضاغط و سبب إضافتها لمادة البكاربونات. 1- تأثير درجة الحرارة: نشاط: ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01. الملاحظة: القرص الموضوع في الماء الساخن ينحل قبل القرص الموضوع في الماء البارد. التفسير: زيادة درجة الحرارة تزيد من اضطراب الأفراد الكيميائية للمتفاعلات أي يسبب مزيدا من التصادمات بينها و بالتالي سرعة حدوث التحول الكيميائي. النتيجة: كلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة حدوث التحول الكيميائي
✍ يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. ✍ يسجلون ملاحظاتهم. ✍ يساهمون في الاستنتاج.	2- تأثير سطح التلامس: نشاط: ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02. الملاحظة: ينحل المسحوق قبل القرص المتماصك. التفسير: يشغل المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماصك حيث تزيد التصادمات بين الأفراد الكيميائية المكونة لها و سرعة حدوث التحول الكيميائي. النتيجة: كلما زاد سطح التلامس بين المتفاعلات زادت سرعة حدوث التحول الكيميائي
✍ يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. ✍ يسجلون ملاحظاتهم. ✍ يساهمون في الاستنتاج.	3- عامل تركيب المزيج الابتدائي: نشاط: ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 03 احتراق البوتان في مرحلتين : 1- بوجود وفرة من الأكسجين. 2- بوجود قلة من الأكسجين.



الوثيقة 01 ذوبان الاسبرين في الماء مع انطلاق غاز



الوثيقة 02 ذوبان الاسبرين في الماء مع انطلاق غاز

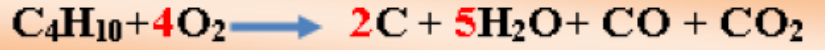
الملاحظة :

إن نواتج الاحتراق تتغير تبعاً لتغير نسبة الأجسام المتفاعلة في المزيج الابتدائي.

النتيجة: إن زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التفاعل الكيميائي فيغير من طبيعة و كمية نواتجه.
إذا كان كان وصول الهواء إلى الموقد متوفراً فإن:



إذا كان كان وصول الهواء إلى الموقد أقل وفرة فإن:



التصادم في التحول الكيميائي:

خلال التحول الكيميائي، تصطدم الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعضها ببعض لتتطم إلى ذرات منفردة.
تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفراد كيميائية جديدة و مختلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.

بعد التصادم → التصادم → قبل التصادم



نظرية التصادم بين جزيئات المتفاعلات لتشكيل جزيئات جديدة

بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي:

الضغط

زيادة الضغط تنقص من المسافات بين الجزيئات، وبالتالي زيادة احتمال حدوث تصادمات فيما بينها، مما يزيد من سرعة التفاعل.

مثل: قدر الضغط

التركيز

زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات في الحجم نفسه أي زيادة سرعة التفاعل.

مثل: تأثير ماء الجافيل المركز أكبر من تأثير ماء الجافيل الممدد.

الضوء

بعض التفاعلات الكيميائية تحتاج للضوء من أجل حدوثها أو زيادة سرعتها

مثل: عملية التركيب الضوئي، اسمرار البشرة.

الوسيط

هو جسم يضاف إلى المتفاعلات فيلعب دور عامل مؤثر في التفاعل الكيميائي ويبقى كما هو بعد انتهاء التفاعل.

مثل: في التحليل الكهربائي للماء نضيف الصودا كوسيط مساعد.

يساهمون في انجاز التركيب التجريبي.

يسجلون ملاحظاتهم.

يساهمون في الاستنتاج.



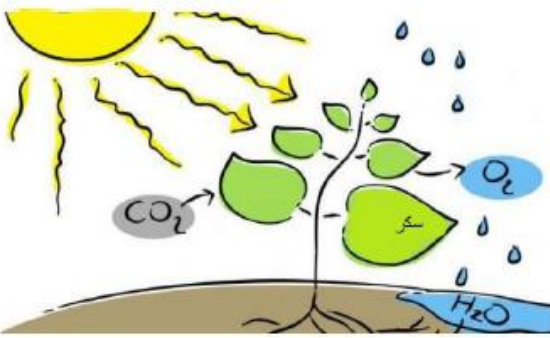
يربط سرعة الطهي بعامل الضغط.



يربط تأثير الجافيل وعامل التركيز



يربط تأثير الضوء وعملية التركيب الضوئي.



يربط تأثير الوسيط وعملية التحليل الكهربائي للماء.

